

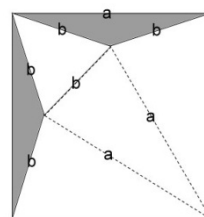
台灣省第一區九十七學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題卷

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

問題一：如圖，將邊長為 a 的正方形剪去圖中的陰影部分，再沿圖中的虛線摺成一個正三角錐，其底面是邊長為 b 的正三角形，則 (1) a 與 b 的關係式為何？ (2) 正三角錐的高為何？



(16 分)

問題二：設數列 $\langle a_n \rangle$ 的每一項都是正數， S_n 為前 n 項的和，且 $s_n^2 = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_n^3$ ，

$n=1,2,\dots$ ，請導出此數列的一般項 a_n ，並證明之。

(16 分)

問題三：已知 $(2x-1)^8 - (ax+b)^8 = (x^2+cx+d)^4$ 為恆等式，其中 $a>0$ 。試求實數 a,b,c,d 之值。

(17 分)